

# **PENGARUH PENGGUNAAN MULTI TRAP PEST BERBASIS TEKNOLOGI IoT DALAM PENGENDALIAN HAMA PADI (*Oryza sativa* L.)**

M. Sultan Fairuz Al-Ghifari<sup>1</sup> M. Ilham Zhamir <sup>2</sup> Faizah Maulida Romadhoni<sup>3</sup>  
MA Unggulan Nuris Jember, Jawa Timur, [alghifarisultan1936@gmail.com](mailto:alghifarisultan1936@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Padi merupakan komoditas pangan utama bagi Masyarakat Indonesia. BPS (2022), jumlah hasil panen padi pada 2022 mencapai 54,7 juta ton. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang sering dihadapi oleh petani yaitu dengan serangan hama. Penggunaan pestisida kimia menjadi jalan bagi petani dalam mengatasi pengendalian hama pada padi (Indiati & Marwoto, 2017). Namun, penggunaan pestisida dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah baru hingga rusaknya lingkungan (Zuhra, 2021). Maka perlunya alternatif lain dalam mengatasi pengendalian hama sebelum mencapai ambang ekonomi. Penggunaan PHT atau pengendalian hama terpadu menjadi salah satu konsep yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan hama sebelum melewati ambang ekonomi (Sutriadi, dkk., 2019). Penggunaan PHT secara mekanik digunakan oleh peneliti dengan memanfaatkan penggunaan *trap* pada hama. Peneliti menggabungkan beberapa trap secara sekaligus dengan memanfaatkan *Sticky trap*, *Yellow trap*, dan *Light trap* pada pengaplikasiannya. Serta adanya penggunaan konsep IoT (*Internet of Things*) yang digunakan dalam membantu mempermudah dalam pengaplikasian dan monitoring yang dilakukan dengan memanfaatkan mikrokontroler, sensor dan beberapa komponen elektronik tambahan. Penggabungan beberapa *trap* yang digunakan memiliki beberapa faktorial yang akan diuji dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaannya serta pengaruhnya terhadap pengendalian hama yang dilakukan dengan berbasis teknologi yang digunakan. Hasil uji yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh nyata yang dihasilkan dalam pemanfaatan konsep multi trap yang dilakukan dengan beberapa faktorial yang digunakan. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa penggunaan faktorial Y2S2 dengan menggunakan yellow trap berbentuk tabung dan penggunaan *sticky trap* berwarna merah memiliki keefektifan lebih dibandingkan dengan penggunaan beberapa faktorial yang lain dengan nilai 93bA. Hal tersebut juga dibantu dengan penggunaan Light trap sebagai faktor pembantu dalam membantu pengendalian terhadap hama pada lahan sawah padi.

Kata kunci : multi trap, IoT, efektifitas

## FOTO SCAN KARTU PELAJAR

